



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del programa de formación:** Aplicación del marco de trabajo Scrum para proyectos de desarrollo de *software*.
- **Código del programa de formación:** 22810043.
- **Competencia:** 220501098 - Controlar la calidad del servicio de *software* de acuerdo con los estándares técnicos.
- **Resultados de aprendizaje:**
 - ✓ **220501098-01** - Identificar los requerimientos del cliente en el proceso de desarrollo *software* de acuerdo a las historias de usuarios.
 - ✓ **220501098-02** - Validar las actividades y los productos de desarrollo de acuerdo con lo establecido en el marco de trabajo Scrum.
 - ✓ **220501098-03** - Implementar el proceso de desarrollo de acuerdo con lo establecido en el marco de trabajo Scrum.
 - ✓ **220501098-04** - Evaluar los planes de mejora de acuerdo con los resultados del proceso de validación.
- **Duración de la guía:** 48 horas.

2. PRESENTACIÓN

Estimado aprendiz, el SENA le da una cordial bienvenida a su formación y le presenta a continuación una guía de aprendizaje, donde se podrá orientar para el desarrollo de las actividades relacionadas con los estándares y requisitos para la aplicación de la metodología Scrum para proyectos de desarrollo de *software*, buscando fortalecer la apropiación de conocimientos referentes al programa de formación.

De igual forma, el desarrollo del contenido le direccionará hacia el conocimiento y las destrezas necesarias en el manejo de la metodología Scrum. Esta se desarrolla de acuerdo con los requerimientos y necesidades recolectadas con los clientes o usuarios que requieren un producto de *software*, relacionando siempre las reglas del negocio a seguir y logrando satisfacer las necesidades de la organización.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Como requisito para el desarrollo del presente programa de formación, es importante que se reconozca el espacio de trabajo, junto con las posibilidades que tiene para interactuar, comunicar, visualizar y poder utilizar las herramientas necesarias en el *Learning Management System*, LMS, desde el rol de aprendiz. Además, lo invitamos a realizar las siguientes acciones:

- Actualización de los datos personales.
- Realice la presentación en el **foro social** de acuerdo con las indicaciones de su instructor.
- Leer el documento **Información del programa**, le permitirá reconocer los objetivos, las actividades y la metodología que se llevará a cabo en el curso.



- Leer el documento **Cronograma**, le permitirá comprender la planeación diseñada para lograr de manera secuencial los objetivos del curso. Tenga en cuenta que entender los pasos y reconocer las actividades a realizar le permitirá tener un estimado del tiempo de dedicación y, así, planear el cumplimiento de los requisitos de acuerdo con su tiempo disponible.
- Leer el presente documento **Guía de aprendizaje**, le orientará en el desarrollo de las actividades.

En este apartado se describirán las actividades de aprendizaje para la competencia **Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos**. Para cada una de las actividades se detallan las evidencias que se deben entregar.

En el siguiente cuadro se observa para la competencia, el momento y las evidencias a entregar según las actividades de aprendizaje asociadas a la competencia durante las cuatro semanas planeadas para esta guía:

Semanas	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Competencia				
220201095	Informe de historias de usuario que representan los requerimientos del cliente. AA1-EV01.			
	Estudio de caso, asignando roles y ciclo de vida. AA2-EV01.			
			Mapa conceptual sobre artefactos, planeación, ejecución y revisión del <i>sprint</i> . AA3-Ev01.	
			Informe de estudio de caso, asignando actividades Scrum y diferencias con Kanban. AA4-EV01.	
Horas por semana	12	12	12	12

3.1. Actividad Inicial de reflexión

Antes de iniciar con el estudio de los componentes formativos y el desarrollo de las actividades de este programa, se invita a consultar el video que se propone a continuación y a resolver lo que se solicita:

Video “**Qué son las metodologías ágiles**” <https://www.youtube.com/watch?v=j8hNLrnhzFo>

a. Responda lo siguiente con la mayor honestidad:

- ✓ ¿Qué nivel de responsabilidad tiene en el presente con el desarrollo tecnológico del país y con la promoción de las personas y equipos de trabajo?



- ✓ A partir del video y desde su experiencia previa encuentre tres razones fundamentales por las cuales debe capacitarse en la “**Aplicación del marco de trabajo Scrum para proyectos de desarrollo de software**”.
- ✓ Visualice las acciones y actitudes que después de terminar el estudio de este programa aplicará en los equipos de trabajo y proyectos donde haya de participar (o donde ya está participando).

Nota: la idea es que reflexione en torno a estos cuestionamientos y aunque no sean calificables serán el insumo para poder dar respuesta a lo que se solicita en las demás evidencias.

b. Siga estos pasos:

- Identifique en esta guía los cuatro **Resultados de aprendizaje** del programa; intente una comprensión conceptual de los mismos; esto le ayudará a estar más y mejor familiarizado con el proceso.
- **Comprométase a participar** en todos los espacios posibles de comunicación: foros, *chats*, entre otros.

3.2. Actividades de aprendizaje de la competencia Controlar la calidad del servicio de *software* de acuerdo con los estándares técnicos (220501098)

Las actividades de aprendizaje de la presente competencia le permitirán, en primera instancia, reconocer y apropiarse de elementos y generalidades para la mejora de su quehacer en la industria del desarrollo de *software*. Posteriormente, se entregarán elementos para afianzar su comprensión de las estrategias para la entrega de resultados oportunos y tangibles, respuestas ágiles y flexibles en la gestión de proyectos de *software*.

Finalmente, se revisarán conceptos y aspectos necesarios para la potenciación de sus competencias de trabajo en equipo, su adaptación a cualquier empresa del sector de la industria del desarrollo de *software* y su configuración como agente protagonista del crecimiento tecnológico del país.

3.2.1. Actividad de aprendizaje AA1. Identificar y priorizar los requerimientos del cliente con base en las historias de usuario.

Esta actividad de aprendizaje se enfoca en la elaboración pertinente de los informes de historias de usuarios, los cuales recogen y representan los requerimientos, necesidades y exigencias del cliente para el proceso de desarrollo del producto de *software*.

Duración: 10 horas.

Materiales de formación a consultar: para desarrollar esta actividad adecuadamente se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Scrum, descripciones y características**”. Igualmente, es necesario evaluar el material complementario presentado en el componente formativo.

Evidencias: a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje:



- **Evidencia AA1-EV01. Informe de historias de usuario que representan los requerimientos del cliente.**

Teniendo en cuenta las características y requerimientos de la metodología Scrum elabore un informe con los requerimientos pertinentes al estudio de caso siguiente:

Estudio de caso “Colegio Formación del Mañana”

Se lleva a cabo una reunión con un cliente, Rector de una institución educativa, donde necesita registrar los estudiantes de cinco cursos técnicos de formación, jornadas diurna y nocturna.

El Rector requiere los siguientes servicios en la aplicación, donde debe:

- Permitir certificar al estudiante cuando termine de aprobar todos los semestres.
- Permitir la cancelación de matrícula del estudiante.
- Permitir certificar el semestre al estudiante cuando cumpla con la aprobación de las materias.
- Mostrar el estudiante en el técnico matriculado.
- Mostrar las materias o pènsun académico del técnico elegido.
- Mostrar los horarios para los técnicos.
- Permitir la matrícula del estudiante al técnico elegido.
- Corresponder las materias con los horarios de los técnicos.

Tenga en cuenta:

- ✓ Redactar cada una de las historias de usuario y conformar el *product backlog*.
- ✓ Priorizar el *product backlog*.

Nota:

Las historias de usuario son las comentadas por el cliente, en este caso el Rector.

La agrupación de las historias de usuario son el **backlog**, podría ser la V1. Mirar en el componente formativo el **product backlog**.

A manera de ejemplo podría tomar este primer requerimiento para ir agrupando el **product backlog V1**.

Ejemplo:

Requerimiento:

Debe permitir la matrícula del estudiante al técnico elegido.



HU01 – Matrícula

Usuario: secretaria.

Visualizar 1: Logo y colores Institucionales.

Visualizar 2: Casillas de matrícula.

Visualizar 3: Registro exitoso en el Técnico.

Condiciones:

- * Que el alumno quede registrado en el Técnico.
- * Que el alumno pueda ser consultado por cédula o número de ID y por el curso Técnico.
- * Que el usuario (secretaria) pueda cancelar su matrícula en el sistema.

Descripción del ejemplo:

HU01: Historia de usuario uno.

Usuario: Persona encargada o rol de usuario en el sistema.

Visualizar: corresponde a la correcta funcionalidad de la aplicación, pertinente al requerimiento.

Condiciones: podrían ser estas y más, dependiendo de la integralidad de la aplicación y profesionalismo del desarrollador.

Video ayuda:

https://www.youtube.com/watch?v=8G_OoQLc-ak&ab_channel=JoinAcademia

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Productos a entregar:** un documento donde se relacione la conformación del *product backlog* priorizado, descrito y en orden como se debe desarrollar la aplicación.
- **Extensión:** mínimo 8 páginas, una por cada requerimiento.
- **Formato:** PDF.
- Para hacer el envío de la evidencia remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio **Informe de historias de usuario que representan los requerimientos del cliente. AA1-EV01.**

3.2.2 Actividad de aprendizaje AA2. Relacionar roles de usuarios, de acuerdo al ciclo de vida Scrum.

A través de esta actividad de aprendizaje se favorecerá la asimilación de conceptos y acciones relacionadas con el ciclo de vida dentro de la metodología, sus fases, los planteamientos propios de cada fase y las incumbencias de los roles dentro del proceso.



Duración: 14 horas.

Materiales de formación a consultar: para desarrollar esta actividad adecuadamente se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Scrum, descripciones y características**”.

Evidencias: a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia AA2-EV01. Estudio de caso, asignando roles y ciclo de vida.**

Teniendo en cuenta el estudio de caso anterior y lo desarrollado en dicha evidencia (**Informe de historias de usuario que representan los requerimientos del cliente. AA1-EV01**) realice un documento con la asignación de roles y ciclo de vida, con las siguientes características:

- ✓ Imaginar un equipo de desarrollo.
- ✓ Describir y relacionar según el estudio de caso, el ciclo de vida, describiendo cómo aplicaría los roles y artefactos del proyecto y del *sprint*.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Productos a entregar:** un documento donde se relacione la descripción de los roles y artefactos, según el estudio de caso.
- **Extensión:** libre
- **Formato:** PDF.
- Para hacer el envío de la evidencia remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio **Estudio de caso, asignando roles y ciclo de vida. AA2-EV01.**

3.2.3. Actividad de aprendizaje AA3. Diferenciar los artefactos y características Scrum para garantizar transparencia, productividad y calidad.

Para mejor asimilación del *sprint*, esta actividad de aprendizaje le aportará una concepción amplia y práctica de las acciones propias de la planeación, la ejecución y la revisión del mismo. Además, la identificación y vinculación de artefactos al proceso.

Duración: 10 horas.

Materiales de formación a consultar: para desarrollar esta actividad adecuadamente se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Planeación, ejecución y desarrollos ágiles**”.

Evidencias: a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia AA3-EV01. Mapa conceptual sobre artefactos, planeación, ejecución y revisión del *sprint*.**



Ahora que ya ha desarrollado las historias de usuario y su asignación de roles de ciclos de vida, teniendo la misma relación temática y procedimental, es momento de tratar aspectos de los artefactos, planeación, ejecución y revisión del *sprint*, por lo que se requiere realizar un mapa conceptual acompañado de un informe previo, siguiendo estos pasos:

1. Genere un documento tipo informe de un caso hipotético donde:
 - ✓ Escriba una lista de trabajo ordenada por prioridades, de acuerdo con los requerimientos de un cliente hipotético. (**Backlog**).
 - ✓ Establezca un objetivo claro y concreto para el *sprint*, acorde al *backlog* y redacte un plan de acción para el incremento del producto, especificando tiempos, actividades y responsabilidades del *Development Team* (**sprint backlog**).
 - ✓ Desarrolle un informe del proceso de trabajo indicando:
 - El cómo, cuándo y dónde del *daily meeting*.
 - Los avances y logros del equipo: describa el *review meeting*.
 - Los hallazgos del *burndown chart*: los cumplimientos o incumplimientos del equipo de trabajo (tenga en cuenta los artefactos y actividades Scrum que deben aplicarse).
 - Los resultados del *sprint retrospective*: las conclusiones de la reunión de evaluación al final del *sprint* o ciclo de trabajo.
 - ✓ Finalmente y antes de elaborar el mapa conceptual, describa cómo se desarrollará en ese caso hipotético el seguimiento al proceso de desarrollo.
2. Realice el mapa conceptual en el que condensará el informe anteriormente generado, el cual deberá tener las siguientes características:
 - ✓ Relacione todos los artefactos vistos.
 - ✓ Estructure el mapa conceptual sin dejar de lado la definición de cada concepto utilizado en el mismo.
 - ✓ Instale para mejorar la estructura de su mapa:
 - Un concepto principal.
 - Conceptos complementarios clave.
 - Definiciones.
 - Relaciones entre conceptos.
 - Organización de conceptos y líneas.
 - ✓ Relacione las actividades Scrum (*sprint*, *planning*, *review*).
 - ✓ Analice su mapa conceptual para identificar si es comprensible y coherente.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Productos a entregar:** un documento donde relacione la descripción de los artefactos y las actividades Scrum y un mapa conceptual en el que condense el informe o documento del caso hipotético, relacionando los artefactos y las actividades Scrum.
- **Extensión:** máximo 3 páginas que incluyan ambos procesos.
- **Formato:** PDF.
- Para hacer el envío de la evidencia remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio **Mapa conceptual sobre artefactos, planeación, ejecución y revisión del *sprint*. AA3-EV01.**



3.2.4. Actividad de aprendizaje AA4. Relacionar las actividades Scrum y Kanban, estableciendo diferencias y utilidades de ambas metodologías.

La asignación de actividades y la aplicación del método Kanban son el aporte fundamental de esta actividad de aprendizaje. Pues, se podrá asimilar mejor las similitudes y diferencias de Scrum y Kanban, a la vez de reconocer la manera de articular acciones de los dos métodos en el proceso de desarrollo de *software* y en el fortalecimiento de los equipos de trabajo.

Duración: 14 horas.

Materiales de formación a consultar: para desarrollar esta actividad adecuadamente se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “Planeación, ejecución y desarrollos ágiles”.

Evidencias: a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia AA4-EV01. Informe de estudio de caso, asignando actividades Scrum y diferencias con Kanban.**

Ya llegó al final de este camino formativo, abarcando diversos procedimientos metodológicos, ahora es momento de implementar acciones de mejora; por ello, teniendo en cuenta el estudio de caso “Colegio Formación del Mañana” y la elaboración del *product backlog*, junto con los roles creados, realice lo siguiente:

Parte 1:

- ✓ Relacione y describa los *sprint* que se deben tener en cuenta: *sprint planning*, *daily meeting*, *sprint review*.

Parte 2:

- ✓ Realice en un tablero Kanban.
- ✓ Seleccione cuatro requerimientos de los que se hayan solicitado.
- ✓ Posiciónelos en las columnas y describa sus procesos hasta finalizarlos según Kanban.

Video ayuda: https://www.youtube.com/watch?v=I-H-WXAX_oM

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Productos a entregar:** un documento donde se relacione la información de los *sprint* en el desarrollo de la aplicación y la descripción del tablero Kanban con cuatro requerimientos.
- **Extensión:** mínimo 10 páginas en total, describiendo los *sprint* y el tablero Kanban.
- **Formato:** PDF.
Para hacer el envío de la evidencia remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio **Informe de estudio de caso, asignando actividades Scrum y diferencias con Kanban. AA4-EV01.**



4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Evidencia de producto: Informe de historias de usuario que representan los requerimientos del cliente. AA1-EV01.	Identifica y prioriza los requerimientos del cliente utilizando como herramienta las historias de usuario. Aplica técnicas de valoración de historias de usuarios que de valor al proyecto.	Lista de chequeo: IE-AA1-EV01.
Evidencia de conocimiento: Estudio de caso, asignando roles y ciclo de vida. AA2-EV01.	Asigna los roles del marco de trabajo Scrum a los miembros del equipo de acuerdo con los requerimientos del proyecto.	Lista de chequeo: IE-AA2-EV01.
Evidencia de producto: Mapa conceptual sobre artefactos, planeación, ejecución y revisión del <i>sprint</i> . AA3-EV01.	Estructura el <i>product backlog</i> de acuerdo con los requerimientos del cliente. Implementa el <i>sprint backlog</i> de acuerdo con las competencias de los integrantes del <i>Development Team</i> , la priorización de cada historia y los tiempos requeridos. Documenta el proceso de desarrollo de acuerdo con los resultados del <i>sprint</i> , <i>daily meeting</i> , <i>review meeting</i> , <i>burn down chart</i> y <i>sprint retrospective</i> . Utiliza el <i>product backlog</i> y el <i>sprint backlog</i> para hacer el seguimiento del proceso de desarrollo.	Lista de chequeo: IE-AA3-EV01.
Evidencia de desempeño: Informe de estudio de caso, asignando actividades Scrum y diferencias con Kanban. AA4-EV01.	Implementa acciones de mejora para el proceso de acuerdo con los resultados de <i>daily</i> .	Lista de chequeo: IE-AA4-EV01.



5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Ágiles: filosofía que propone una forma distinta de trabajar y de organizarse, de tal forma que cada proyecto se desintegra para lograr desarrollarlo.

Extendido: hace referencia a un método que puede ser fusionado con otro o se puede complementar con otro.

Funcionalidad: en *software* es la capacidad de cumplir las funciones, logrando satisfacer las necesidades explícitas e implícitas cuando se utilizan en determinadas condiciones.

Manifiesto: es un documento firmado por pensadores del mundo del desarrollo *software* con la intención de descubrir mejoras en este.

Métodos: son los procesos para realizar un conjunto de actividades de forma regular, cuyo objetivo principal es trabajar en equipo, colaborativamente, para lograr alcanzar el resultado deseado.

Valores: son principios, virtudes y cualidades que identifican a una persona de gran importancia social.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Henao, C. (2018). #4. *Kanban en 4 minutos usando Trello* [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=CfROfwnQgps&ab_channel=CristianHenao

Oxean Cross Comunicación Interna. (2011). *Trabajar sin estrés - Kanban* [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=I-H-WXAX_oM

Pérez, A. (2021). *Las 5 etapas en los “sprints” de un desarrollo Scrum* [Web log post]. *Obs business school*. <https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum>

Proyecto Integrado de Ingeniería del Sw. (2021). *Actividades de un sprint Scrum*. Readthedocs. <https://proyecto-integrado-ingenieria-del-sw.readthedocs.io/es/latest/scrum/actividadesScrum.html>

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Luis Eyder Ortiz Collazos	Experto temático	Regional Cauca - Centro de Teleinformática y Producción Industrial	Marzo 2022
	Fabián Leonardo Correa Díaz	Diseñador instruccional	Regional Norte de Santander - Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios	Marzo 2022
	Andrés Felipe Velandia Espitia	Asesor metodológico	Regional Distrito Capital – Centro de Diseño y Metrología	Marzo 2022



	Rafael Neftalí Lizcano Reyes	Responsable Equipo desarrollo curricular	Regional Santander - Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Marzo 2022
	Julia Isabel Roberto	Correctora de estilo	Regional Distrito Capital – Centro de Diseño y Metrología	Marzo 2022

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					